

FÍSICA II - Prof. Marcelo G. Schappo

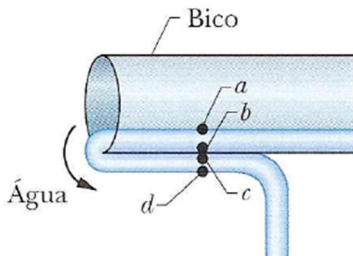
Lista de exercício para avaliação 1

Exercícios retirados de:

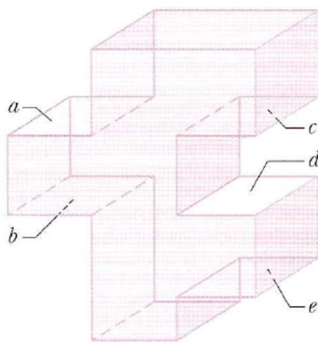
HALLIDAY, RESNICK e WALKER. Fundamentos de Física. Volume 2. 8ª Ed. LTC.

Capítulo 14 | Fluidos

Pergunta 1: O efeito bule. A água derramada lentamente de um bule pode mudar de sentido e escorrer por uma distância considerável por baixo do bico do bule, antes de se desprender e cair. (A água é mantida sob o bico pela pressão atmosférica.) Na figura, na camada de água do lado de dentro do bico, o ponto “a” está no alto e o ponto “b” está no fundo da camada; na camada de água do lado de fora do bico, o ponto “c” está no alto e o ponto “d” está no fundo da camada. Ordene os quatro pontos de acordo com a pressão manométrica a que a água está sujeita, da mais positiva para a mais negativa.



Resposta: os pontos a e d estão sujeitos à pressão atmosférica, portanto pressão manométrica nula; o ponto b tem pressão atmosférica, mais a hidrostática da coluna de líquido do “fio” de água; o ponto c tem pressão atmosférica (que comprime o “fio” de água para cima), menos a hidrostática da coluna de líquido do “fio” (já que a pressão hidrostática cresce no sentido do vetor gravidade do local, e decresce no sentido contrário). Então, a pressão manométrica, em ordem decrescente, é: $b > a = d > c$.

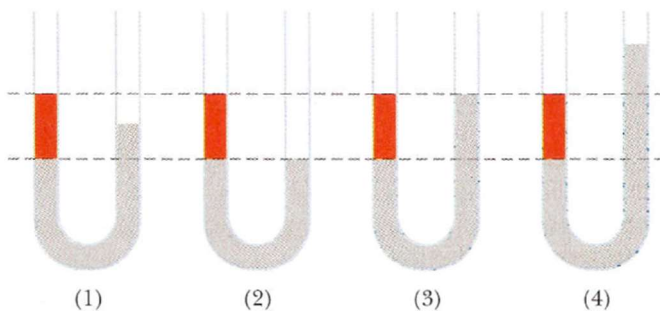


Pergunta 2: A figura mostra um tanque cheio de água. Cinco pisos e tetos horizontais estão indicados; todos têm a mesma área e estão situados a uma distância L, 2L ou 3L abaixo do alto do tanque. Ordene-os de acordo com a força que a água exerce sobre eles, começando pela maior.

Resposta: como as áreas dos pisos e tetos são iguais, a força hidrostática maior será no local onde a pressão hidrostática também será maior. E, como a pressão hidrostática só depende da profundidade, temos a ordem: $e > d = b > c = a$.

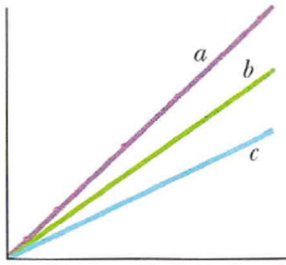
Pergunta 4: A figura mostra quatro situações nas quais um líquido vermelho e um líquido cinzento (imiscíveis) foram colocados em um tubo em forma de “U”.

- (a) Em uma dessas situações os líquidos não podem estar em equilíbrio estático. Que situação é essa?
- (b) Para as outras três situações, suponha que o equilíbrio é estático. Para cada uma delas, responda se a massa específica do líquido vermelho é maior, menor ou igual à massa específica do líquido cinzento.



Resposta:

- a) A situação 2 é impossível, pois, analisando-se os pontos mais altos do líquido cinza, de ambos os lados do “U”, percebe-se que estão sujeitos a diferentes pressões para baixo, o que é impossível.
- b) 1: cinza > vermelho; 3: iguais; 4: vermelho > cinza.



Pergunta 8: A figura mostra a pressão manométrica (eixo y) em função da profundidade (eixo x) para três líquidos (“a”, “b” e “c”). Uma esfera de plástico é totalmente imersa nos três líquidos, um de cada vez. Ordene os gráficos de acordo com o empuxo exercido sobre a esfera, do maior para o menor.

Resposta: O empuxo sobre a esfera será maior no líquido de maior densidade; e o líquido de maior densidade é aquele em que a pressão manométrica aumenta mais rapidamente com a profundidade. Portanto: $a > b > c$.

2.2. Problemas por Seção

seção 14-3 Massa Específica e Pressão

Problema 1: Determine o aumento de pressão do fluido em uma seringa quando uma enfermeira aplica uma força de 42 N ao êmbolo circular da seringa, que tem um raio de 1,1 cm.

1. The pressure increase is the applied force divided by the area: $\Delta p = F/A = F/\pi r^2$, where r is the radius of the piston. Thus

$$\Delta p = (42 \text{ N})/\pi(0.011 \text{ m})^2 = 1.1 \times 10^5 \text{ Pa}.$$

This is equivalent to 1.1 atm.

Problema 2: Três líquidos imiscíveis são despejados em um recipiente cilíndrico. Os volumes e massas específicas dos líquidos são: 0,50 L, 2,6 g/cm³; 0,25 L, 1,0 g/cm³; 0,40 L, 0,80 g/cm³. Qual é a força total exercida pelos líquidos sobre o fundo do recipiente?

Obs: Um litro = 1 L = 1000 cm³. (Ignore a contribuição da atmosfera.)

2. We note that the container is cylindrical, the important aspect of this being that it has a uniform cross-section (as viewed from above); this allows us to relate the pressure at the bottom simply to the total weight of the liquids. Using the fact that 1L = 1000 cm³, we find the weight of the first liquid to be

$$\begin{aligned} W_1 &= m_1 g = \rho_1 V_1 g = (2.6 \text{ g/cm}^3)(0.50 \text{ L})(1000 \text{ cm}^3/\text{L})(980 \text{ cm/s}^2) = 1.27 \times 10^6 \text{ g} \cdot \text{cm/s}^2 \\ &= 12.7 \text{ N}. \end{aligned}$$

In the last step, we have converted grams to kilograms and centimeters to meters. Similarly, for the second and the third liquids, we have

$$W_2 = m_2 g = \rho_2 V_2 g = (1.0 \text{ g/cm}^3)(0.25 \text{ L})(1000 \text{ cm}^3/\text{L})(980 \text{ cm/s}^2) = 2.5 \text{ N}$$

and

$$W_3 = m_3 g = \rho_3 V_3 g = (0.80 \text{ g/cm}^3)(0.40 \text{ L})(1000 \text{ cm}^3/\text{L})(980 \text{ cm/s}^2) = 3.1 \text{ N}.$$

The total force on the bottom of the container is therefore $F = W_1 + W_2 + W_3 = 18 \text{ N}$.

Problema 3: Uma janela de escritório tem 3,4 m de largura por 2,1 m de altura. Como resultado da passagem de uma tempestade, a pressão do ar do lado de fora do edifício cai para 0,96 atm, mas no interior do edifício permanece em 1,0 atm. Qual é o módulo da força que empurra a janela para fora por causa dessa diferença de pressão?

3. The air inside pushes outward with a force given by $p_i A$, where p_i is the pressure inside the room and A is the area of the window. Similarly, the air on the outside pushes inward with a force given by $p_o A$, where p_o is the pressure outside. The magnitude of the net force is $F = (p_i - p_o)A$. Since $1 \text{ atm} = 1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$,

$$F = (1.0 \text{ atm} - 0.96 \text{ atm})(1.013 \times 10^5 \text{ Pa/atm})(3.4 \text{ m})(2.1 \text{ m}) = 2.9 \times 10^4 \text{ N}.$$

seção 14-4 Fluidos em Repouso

Problema 8: Calcule a diferença hidrostática entre a pressão arterial no cérebro e no pé de uma pessoa com 1,83 m de altura. A massa específica do sangue é $1,06 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$.

8. We estimate the pressure difference (specifically due to hydrostatic effects) as follows:

$$\Delta p = \rho gh = (1,06 \times 10^3 \text{ kg/m}^3)(9,8 \text{ m/s}^2)(1,83 \text{ m}) = 1,90 \times 10^4 \text{ Pa}.$$

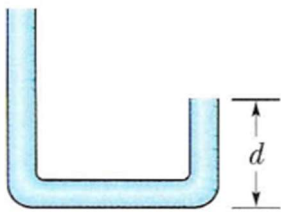
Problema 10: A profundidade máxima (d_{max}) a que um mergulhador pode descer com um *snorkel* (tubo de respiração) é determinada pela massa específica da água e pelo fato de que os pulmões humanos não funcionam com uma diferença de pressão (entre o interior e o exterior da cavidade torácica) maior que 0,050 atm. Qual é a diferença entre o d_{max} da água doce e o da água do Mar Morto (a água natural mais salgada no mundo, com uma massa específica de $1,5 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3$)?

10. Note that 0.05 atm equals 5065 Pa. Application of Eq. 14-7 with the notation in this problem leads to

$$d_{\text{max}} = \frac{p}{\rho_{\text{liquid}} g} = \frac{0,05 \text{ atm}}{\rho_{\text{liquid}} g} = \frac{5065 \text{ Pa}}{\rho_{\text{liquid}} g}.$$

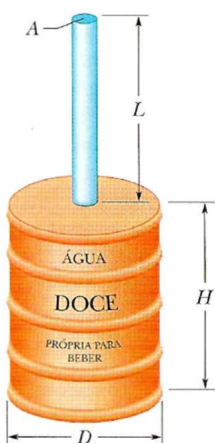
Thus the difference of this quantity between fresh water (998 kg/m^3) and Dead Sea water (1500 kg/m^3) is

$$\Delta d_{\text{max}} = \frac{5065 \text{ Pa}}{g} \left(\frac{1}{\rho_{\text{fw}}} - \frac{1}{\rho_{\text{sw}}} \right) = \frac{5065 \text{ Pa}}{9,8 \text{ m/s}^2} \left(\frac{1}{998 \text{ kg/m}^3} - \frac{1}{1500 \text{ kg/m}^3} \right) = 0,17 \text{ m}.$$



Problema 12: O tubo de plástico da figura tem uma seção reta de $5,00 \text{ cm}^2$. Introduz-se água no tubo até que o lado mais curto (de comprimento $d = 0,800 \text{ m}$) fique cheio. Em seguida, o lado menor é fechado e mais água é despejada no lado maior. Se a tampa do lado menor é arrancada quando a força a que está submetida excede 9,80 N, que altura da coluna de água do lado maior deixa a tampa na iminência de ser arrancada?

12. With $A = 0,000500 \text{ m}^2$ and $F = pA$ (with p given by Eq. 14-9), then we have $\rho ghA = 9,80 \text{ N}$. This gives $h \approx 2,0 \text{ m}$, which means $d + h = 2,80 \text{ m}$.



Problema 16: Na figura, um tubo aberto, de comprimento $L = 1,8 \text{ m}$ e seção reta $A = 4,6 \text{ cm}^2$, penetra na tampa de um barril cilíndrico de diâmetro $D = 1,2 \text{ m}$ e altura $H = 1,8 \text{ m}$. O barril e o tubo estão cheios d'água (até o alto do tubo). Calcule a razão entre a força hidrostática que age sobre o fundo do barril e a força gravitacional que age sobre a água contida no barril. Por que a razão não é igual a 1,0?
Obs: não é necessário levar em conta a pressão atmosférica.

16. Since the pressure (caused by liquid) at the bottom of the barrel is doubled due to the presence of the narrow tube, so is the hydrostatic force. The ratio is therefore equal to 2.0. The difference between the hydrostatic force and the weight is accounted for by the additional upward force exerted by water on the top of the barrel due to the increased pressure introduced by the water in the tube.

seção 14-5 Medindo a Pressão

Problema 26: Para sugar limonada, com uma massa específica de 1000 kg/m^3 , usando um canudo para fazer o líquido subir $4,0 \text{ cm}$, que pressão manométrica mínima (em atmosferas) deve ser produzida pelos pulmões dentro da boca?

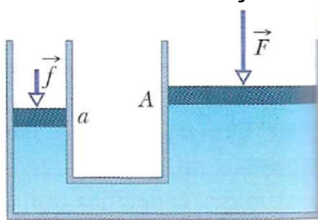
26. The gauge pressure you can produce is

$$p = -\rho gh = -\frac{(1000 \text{ kg/m}^3)(9.8 \text{ m/s}^2)(4.0 \times 10^{-2} \text{ m})}{1.01 \times 10^5 \text{ Pa/atm}} = -3.9 \times 10^{-3} \text{ atm}$$

where the minus sign indicates that the pressure inside your lung is less than the outside pressure.

seção 14-6 O Princípio de Pascal

Problema 28: Um êmbolo com uma seção reta “a” é usado em uma prensa hidráulica para exercer uma pequena força de módulo “f” sobre um líquido que está em contato, através de um tubo de ligação, com um êmbolo maior de seção reta “A”.



(a) Qual é o módulo “F” da força que deve ser aplicada ao êmbolo maior para que o sistema fique em equilíbrio?

(b) Se os diâmetros dos êmbolos são $3,80 \text{ cm}$ e $53,0 \text{ cm}$, qual é o módulo da força que deve ser aplicada ao êmbolo menor para equilibrar uma força de $20,0 \text{ kN}$ aplicada ao êmbolo maior?

28. (a) According to Pascal's principle $F/A = f/a \rightarrow F = (A/a)f$.

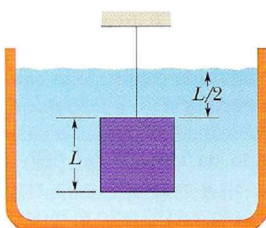
(b) We obtain

$$f = \frac{a}{A} F = \frac{(3.80 \text{ cm})^2}{(53.0 \text{ cm})^2} (20.0 \times 10^3 \text{ N}) = 103 \text{ N}.$$

The ratio of the squares of diameters is equivalent to the ratio of the areas. We also note that the area units cancel.

seção 14-7 O Princípio de Arquimedes

Problema 30: Na figura abaixo, um cubo de aresta $L = 0,600 \text{ m}$ e 450 kg de massa é suspenso por uma corda em um tanque aberto que contém um líquido de massa específica 1030 kg/m^3 . Determine:



(a) o módulo da força total exercida sobre a face superior do cubo pelo líquido e pela atmosfera, supondo que a pressão atmosférica é de $1,00 \text{ atm}$;

(b) o módulo da força total exercida sobre a face inferior do cubo;

(c) a tensão da corda;

(d) Calcule o módulo da força de empuxo.

30. (a) The pressure (including the contribution from the atmosphere) at a depth of $h_{\text{top}} = L/2$ (corresponding to the top of the block) is

$$p_{\text{top}} = p_{\text{atm}} + \rho g h_{\text{top}} = 1.01 \times 10^5 \text{ Pa} + (1030 \text{ kg/m}^3)(9.8 \text{ m/s}^2)(0.300 \text{ m}) = 1.04 \times 10^5 \text{ Pa}$$

where the unit Pa (Pascal) is equivalent to N/m^2 . The force on the top surface (of area $A = L^2 = 0.36 \text{ m}^2$) is

$$F_{\text{top}} = p_{\text{top}} A = 3.75 \times 10^4 \text{ N}.$$

(b) The pressure at a depth of $h_{\text{bot}} = 3L/2$ (that of the bottom of the block) is

$$p_{\text{bot}} = p_{\text{atm}} + \rho g h_{\text{bot}} = 1.01 \times 10^5 \text{ Pa} + (1030 \text{ kg/m}^3)(9.8 \text{ m/s}^2)(0.900 \text{ m}) = 1.10 \times 10^5 \text{ Pa}$$

where we recall that the unit Pa (Pascal) is equivalent to N/m^2 . The force on the bottom surface is

$$F_{\text{bot}} = p_{\text{bot}} A = 3.96 \times 10^4 \text{ N}.$$

(c) Taking the difference $F_{\text{bot}} - F_{\text{top}}$ cancels the contribution from the atmosphere (including any numerical uncertainties associated with that value) and leads to

$$F_{\text{bot}} - F_{\text{top}} = \rho g (h_{\text{bot}} - h_{\text{top}}) A = \rho g L^3 = 2.18 \times 10^3 \text{ N}$$

which is to be expected on the basis of Archimedes' principle. Two other forces act on the block: an upward tension T and a downward pull of gravity mg . To remain stationary, the tension must be

$$T = mg - (F_{\text{bot}} - F_{\text{top}}) = (450 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2) - 2.18 \times 10^3 \text{ N} = 2.23 \times 10^3 \text{ N}.$$

(d) This has already been noted in the previous part: $F_b = 2.18 \times 10^3 \text{ N}$, and $T + F_b = mg$.

Problema 31: Uma âncora de ferro de massa específica 7870 kg/m^3 parece ser 200 N mais leve na água que no ar.

(a) Qual é o volume da âncora?

(b) Quanto ela pesa no ar?

31. (a) The anchor is completely submerged in water of density ρ_w . Its effective weight is $W_{\text{eff}} = W - \rho_w g V$, where W is its actual weight (mg). Thus,

$$V = \frac{W - W_{\text{eff}}}{\rho_w g} = \frac{200 \text{ N}}{(1000 \text{ kg/m}^3)(9.8 \text{ m/s}^2)} = 2.04 \times 10^{-2} \text{ m}^3.$$

(b) The mass of the anchor is $m = \rho V$, where ρ is the density of iron (found in Table 14-1). Its weight in air is

$$W = mg = \rho V g = (7870 \text{ kg/m}^3)(2.04 \times 10^{-2} \text{ m}^3)(9.80 \text{ m/s}^2) = 1.57 \times 10^3 \text{ N}.$$

Problema 33: Três crianças, todas pesando 356 N , fazem uma jangada com toras de madeira de $0,30 \text{ m}$ de diâmetro e $1,80 \text{ m}$ de comprimento. Quantas toras são necessárias para mantê-las flutuando em água doce? Suponha que a massa específica da madeira é 800 kg/m^3 .

33. The problem intends for the children to be completely above water. The total downward pull of gravity on the system is

$$3(356\text{ N}) + N\rho_{\text{wood}}gV$$

where N is the (minimum) number of logs needed to keep them afloat and V is the volume of each log: $V = \pi(0.15\text{ m})^2 (1.80\text{ m}) = 0.13\text{ m}^3$. The buoyant force is $F_b = \rho_{\text{water}}gV_{\text{submerged}}$ where we require $V_{\text{submerged}} \leq NV$. The density of water is 1000 kg/m^3 . To obtain the minimum value of N we set $V_{\text{submerged}} = NV$ and then round our “answer” for N up to the nearest integer:

$$3(356\text{ N}) + N\rho_{\text{wood}}gV = \rho_{\text{water}}gNV \Rightarrow N = \frac{3(356\text{ N})}{gV(\rho_{\text{water}} - \rho_{\text{wood}})}$$

which yields $N = 4.28 \rightarrow 5$ logs.

Problema 34: Um objeto de 5,00 kg é liberado a partir do repouso quando está totalmente imerso em um líquido. O líquido deslocado pelo objeto tem uma massa de 3,00 kg. Que distância e em que sentido o objeto se move em 0,200 s, supondo que se desloca livremente e que a força de arrasto exercida pelo líquido é desprezível?

34. Taking “down” as the positive direction, then using Eq. 14-16 in Newton’s second law, we have $5g - 3g = 5a$ (where “5” = 5.00 kg, and “3” = 3.00 kg and $g = 9.8\text{ m/s}^2$). This gives $a = \frac{2}{5}g$. Then (see Eq. 2-15) $\frac{1}{2}at^2 = 0.0784\text{ m}$ (in the downward direction).

Problema 35: Um bloco de madeira flutua em água doce com dois terços do volume (V) submersos e em óleo, ficando com 0,90V submerso. Determine:

- (a) a massa específica da madeira;
- (b) a massa específica do óleo.

35. (a) Let V be the volume of the block. Then, the submerged volume is $V_s = 2V/3$. Since the block is floating, the weight of the displaced water is equal to the weight of the block, so $\rho_w V_s = \rho_b V$, where ρ_w is the density of water, and ρ_b is the density of the block. We substitute $V_s = 2V/3$ to obtain

$$\rho_b = 2\rho_w/3 = 2(1000\text{ kg/m}^3)/3 \approx 6.7 \times 10^2\text{ kg/m}^3.$$

(b) If ρ_o is the density of the oil, then Archimedes’ principle yields $\rho_o V_s = \rho_b V$. We substitute $V_s = 0.90V$ to obtain $\rho_o = \rho_b/0.90 = 7.4 \times 10^2\text{ kg/m}^3$.

Problema 37: Uma esfera oca de raio interno 8,0 cm e raio externo 9,0 cm flutua com metade do volume submerso em um líquido de massa específica 800 kg/m^3 .

- (a) Qual é a massa da esfera?
- (b) Calcule a massa específica do material de que é feita a esfera.

37. (a) The downward force of gravity mg is balanced by the upward buoyant force of the liquid: $mg = \rho g V_s$. Here m is the mass of the sphere, ρ is the density of the liquid, and V_s is the submerged volume. Thus $m = \rho V_s$. The submerged volume is half the total volume of the sphere, so $V_s = \frac{1}{2}(4\pi/3)r_o^3$, where r_o is the outer radius. Therefore,

$$m = \frac{2\pi}{3} \rho r_o^3 = \left(\frac{2\pi}{3}\right) (800 \text{ kg/m}^3) (0.090 \text{ m})^3 = 1.22 \text{ kg}.$$

(b) The density ρ_m of the material, assumed to be uniform, is given by $\rho_m = m/V$, where m is the mass of the sphere and V is its volume. If r_i is the inner radius, the volume is

$$V = \frac{4\pi}{3} (r_o^3 - r_i^3) = \frac{4\pi}{3} ((0.090 \text{ m})^3 - (0.080 \text{ m})^3) = 9.09 \times 10^{-4} \text{ m}^3.$$

The density is

$$\rho_m = \frac{1.22 \text{ kg}}{9.09 \times 10^{-4} \text{ m}^3} = 1.3 \times 10^3 \text{ kg/m}^3.$$

Problema 39: Que fração do volume de um iceberg (massa específica 917 kg/m³) é visível se o iceberg flutua em:

(a) água do mar (água salgada, massa específica 1024 kg/m³);

(b) água de um rio (água doce, massa específica 1000 kg/m³).

Curiosidade sobre o iceberg: quando a água congela para formar gelo, o sal é deixado de lado. Assim, a água que resulta do degelo de um *iceberg* pode ser usada para beber.

39. Let V_i be the total volume of the iceberg. The non-visible portion is below water, and thus the volume of this portion is equal to the volume V_f of the fluid displaced by the iceberg. The fraction of the iceberg that is visible is

$$\text{frac} = \frac{V_i - V_f}{V_i} = 1 - \frac{V_f}{V_i}.$$

Since iceberg is floating, Eq. 14-18 applies:

$$F_g = m_i g = m_f g \Rightarrow m_i = m_f.$$

Since $m = \rho V$, the above equation implies

$$\rho_i V_i = \rho_f V_f \Rightarrow \frac{V_f}{V_i} = \frac{\rho_i}{\rho_f}.$$

Thus, the visible fraction is

$$\text{frac} = 1 - \frac{V_f}{V_i} = 1 - \frac{\rho_i}{\rho_f}$$

(a) If the iceberg ($\rho_i = 917 \text{ kg/m}^3$) floats in saltwater with $\rho_f = 1024 \text{ kg/m}^3$, then the fraction would be

$$\text{frac} = 1 - \frac{\rho_i}{\rho_f} = 1 - \frac{917 \text{ kg/m}^3}{1024 \text{ kg/m}^3} = 0.10 = 10\%.$$

(b) On the other hand, if the iceberg floats in fresh water ($\rho_f = 1000 \text{ kg/m}^3$), then the fraction would be

$$\text{frac} = 1 - \frac{\rho_i}{\rho_f} = 1 - \frac{917 \text{ kg/m}^3}{1000 \text{ kg/m}^3} = 0.083 = 8.3\%.$$

seção 14-9 A Equação de Continuidade

Problema 49: Uma mangueira de jardim com diâmetro interno de 1,9 cm está ligada a um borrifador (estacionário) que consiste apenas em um recipiente com 24 furos de 0,13 cm de diâmetro. Se a água circula na mangueira com uma velocidade de 0,91 m/s, com que velocidade deixa os furos do borrifador?

49. We use the equation of continuity. Let v_1 be the speed of the water in the hose and v_2 be its speed as it leaves one of the holes. $A_1 = \pi R^2$ is the cross-sectional area of the hose. If there are N holes and A_2 is the area of a single hole, then the equation of continuity becomes

$$v_1 A_1 = v_2 (N A_2) \Rightarrow v_2 = \frac{A_1}{N A_2} v_1 = \frac{R^2}{N r^2} v_1$$

where R is the radius of the hose and r is the radius of a hole. Noting that $R/r = D/d$ (the ratio of diameters) we find

$$v_2 = \frac{D^2}{N d^2} v_1 = \frac{(1.9 \text{ cm})^2}{24(0.13 \text{ cm})^2} (0.91 \text{ m/s}) = 8.1 \text{ m/s}.$$

Problema 50: Dois riachos se unem para formar um rio. Um dos riachos tem uma largura de 8,2 m, uma profundidade de 3,4 m e a velocidade da água é 2,3 m/s. O outro riacho tem 6,8 m de largura, 3,2 m de profundidade e a velocidade da água é 2,6 m/s. Se o rio tem uma largura de 10,5 m e a velocidade da água é 2,9 m/s, qual é a profundidade do rio?

50. We use the equation of continuity and denote the depth of the river as h . Then,

$$(8.2 \text{ m})(3.4 \text{ m})(2.3 \text{ m/s}) + (6.8 \text{ m})(3.2 \text{ m})(2.6 \text{ m/s}) = h(10.5 \text{ m})(2.9 \text{ m/s})$$

which leads to $h = 4.0 \text{ m}$.

Problema 54: A água que sai de um cano de 1,9 cm (diâmetro interno) passa por três canos de 1,3 cm. Sobre isso, responda:

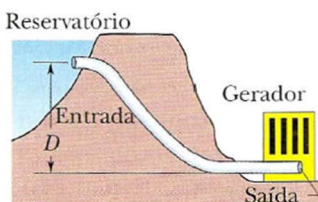
- (a) Se as vazões nos três canos menores são 26, 19 e 11 L/min, qual é a vazão no tubo de 1,9 cm?
 (b) Qual é a razão entre a velocidade da água no cano de 1,9 cm e a velocidade no cano em que a vazão é 26 L/min?

54. (a) The equation of continuity provides $(26 + 19 + 11) \text{ L/min} = 56 \text{ L/min}$ for the flow rate in the main (1.9 cm diameter) pipe.

(b) Using $v = R/A$ and $A = \pi d^2/4$, we set up ratios:

$$\frac{v_{56}}{v_{26}} = \frac{56 / \pi (1.9)^2 / 4}{26 / \pi (1.3)^2 / 4} \approx 1.0.$$

seção 14-10 A Equação de Bernoulli



Problema 56: A entrada da tubulação da figura tem uma seção reta de 0,74 m² e a velocidade da água é 0,40 m/s. Na saída, a uma distância $D = 180 \text{ m}$ abaixo da entrada, a seção reta é menor que a da entrada e a velocidade da água é 9,5 m/s. Qual é a diferença de pressão entre a entrada e a saída?

56. We use Bernoulli's equation:

$$p_2 - p_1 = \rho g D + \frac{1}{2} \rho (v_1^2 - v_2^2)$$

where $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$, $D = 180 \text{ m}$, $v_1 = 0.40 \text{ m/s}$ and $v_2 = 9.5 \text{ m/s}$. Therefore, we find $\Delta p = 1.7 \times 10^6 \text{ Pa}$, or 1.7 MPa. The SI unit for pressure is the Pascal (Pa) and is equivalent to N/m^2 .

Problema 57: Um cano com um diâmetro interno de 2,5 cm transporta água para o porão de uma casa a uma velocidade de 0,90 m/s com uma pressão de 170 kPa. Se o cano se estreita para 1,2 cm e sobe para o segundo piso, 7,6 m acima do ponto de entrada, quais são, no segundo piso:

- (a) a velocidade da água;
(b) a pressão da água.

57. (a) The equation of continuity leads to

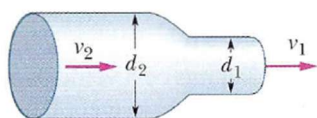
$$v_2 A_2 = v_1 A_1 \Rightarrow v_2 = v_1 \left(\frac{r_1^2}{r_2^2} \right)$$

which gives $v_2 = 3.9$ m/s.

(b) With $h = 7.6$ m and $p_1 = 1.7 \times 10^5$ Pa, Bernoulli's equation reduces to

$$p_2 = p_1 - \rho gh + \frac{1}{2} \rho (v_1^2 - v_2^2) = 8.8 \times 10^4 \text{ Pa}.$$

Problema 62: Na figura abaixo, água doce atravessa um cano horizontal e sai para a atmosfera com uma velocidade $v_1 = 15$ m/s. Os diâmetros dos segmentos esquerdo e direito do cano são 5,0 cm e 3,0 cm.



- (a) Que volume de água escoar para a atmosfera em um período de 10 min?
(b) Qual é a velocidade v_2 no segmento esquerdo do tubo?
(c) Qual é a pressão manométrica no segmento esquerdo do tubo?

62. (a) The volume of water (during 10 minutes) is

$$V = (v_1 t) A_1 = (15 \text{ m/s})(10 \text{ min})(60 \text{ s/min}) \left(\frac{\pi}{4} \right) (0.03 \text{ m})^2 = 6.4 \text{ m}^3.$$

(b) The speed in the left section of pipe is

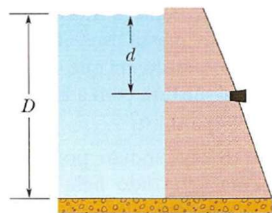
$$v_2 = v_1 \left(\frac{A_1}{A_2} \right) = v_1 \left(\frac{d_1}{d_2} \right)^2 = (15 \text{ m/s}) \left(\frac{3.0 \text{ cm}}{5.0 \text{ cm}} \right)^2 = 5.4 \text{ m/s}.$$

(c) Since $p_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 + \rho gh_1 = p_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2 + \rho gh_2$ and $h_1 = h_2$, $p_1 = p_0$, which is the atmospheric pressure,

$$p_2 = p_0 + \frac{1}{2} \rho (v_1^2 - v_2^2) = 1.01 \times 10^5 \text{ Pa} + \frac{1}{2} (1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3) [(15 \text{ m/s})^2 - (5.4 \text{ m/s})^2] \\ = 1.99 \times 10^5 \text{ Pa} = 1.97 \text{ atm}.$$

Thus, the gauge pressure is $(1.97 \text{ atm} - 1.00 \text{ atm}) = 0.97 \text{ atm} = 9.8 \times 10^4 \text{ Pa}$.

Problema 63: Na figura abaixo, a água doce atrás de uma represa tem uma profundidade $D = 15$ m. Um cano horizontal de 4,0 cm de diâmetro atravessa a represa a uma profundidade $d = 6,0$ m. Uma tampa fecha a abertura do cano.



- (a) Determine o módulo da força de atrito entre a tampa e a parede do tubo.
(b) A tampa é retirada. Qual é o volume de água que sai do cano em 3,0 h?

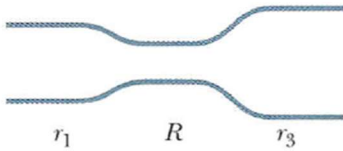
63. (a) The friction force is

$$f = A\Delta p = \rho_w g d A = (1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3) (9.8 \text{ m/s}^2) (6.0 \text{ m}) \left(\frac{\pi}{4} \right) (0.040 \text{ m})^2 = 74 \text{ N}.$$

(b) The speed of water flowing out of the hole is $v = \sqrt{2gd}$. Thus, the volume of water flowing out of the pipe in $t = 3.0 \text{ h}$ is

$$V = Avt = \frac{\pi^2}{4} (0.040 \text{ m})^2 \sqrt{2(9.8 \text{ m/s}^2) (6.0 \text{ m})} (3.0 \text{ h}) (3600 \text{ s/h}) = 1.5 \times 10^2 \text{ m}^3.$$

Problema 66: Na figura abaixo, a água escoar em regime laminar no segmento esquerdo de uma tubulação (raio $r_1 = 2,00.R$), atravessa o segmento central (raio $r_2 = R$) e atravessa o segmento direito (raio $r_3 = 3,00.R$). A velocidade da água no segmento central é $0,500 \text{ m/s}$. Qual é o trabalho total realizado sobre $0,400 \text{ m}^3$ de água quando ela passa do segmento esquerdo para o segmento direito?



66. By Eq. 14-23, we note that the speeds in the left and right sections are $\frac{1}{4}v_{\text{mid}}$ and $\frac{1}{9}v_{\text{mid}}$, respectively, where $v_{\text{mid}} = 0.500 \text{ m/s}$. We also note that 0.400 m^3 of water has a mass of 399 kg (see Table 14-1). Then Eq. 14-31 (and the equation below it) gives

$$W = \frac{1}{2} m v_{\text{mid}}^2 \left(\frac{1}{9^2} - \frac{1}{4^2} \right) = -2.50 \text{ J}.$$

Problema 69: Um líquido de massa específica 900 kg/m^3 escoar em um tubo horizontal com seção reta de $1,90 \cdot 10^{-2} \text{ m}^2$ na região A e uma seção reta de $9,50 \cdot 10^{-2} \text{ m}^2$ na região B. A diferença de pressão entre as duas regiões é $7,20 \cdot 10^3 \text{ Pa}$. Determine:

- (a) a vazão;
- (b) a vazão mássica.

69. (a) This is similar to the situation treated in Sample Problem 14-7, and we refer to some of its steps (and notation). Combining Eq. 14-35 and Eq. 14-36 in a manner very similar to that shown in the textbook, we find

$$R = A_1 A_2 \sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho(A_1^2 - A_2^2)}}$$

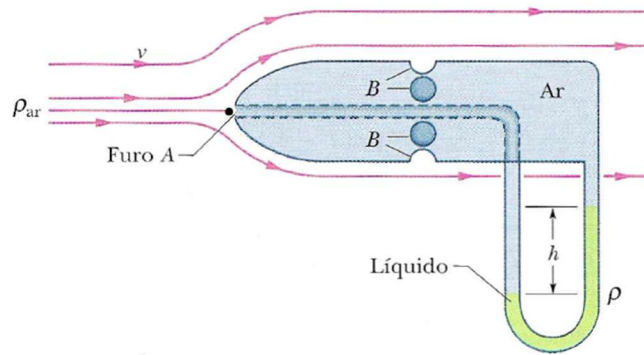
for the flow rate expressed in terms of the pressure difference and the cross-sectional areas. Note that this reduces to Eq. 14-38 for the case $A_2 = A_1/2$ treated in the Sample Problem. Note that $\Delta p = p_1 - p_2 = -7.2 \times 10^3 \text{ Pa}$ and $A_1^2 - A_2^2 = -8.66 \times 10^{-3} \text{ m}^4$, so that the square root is well defined. Therefore, we obtain $R = 0.0776 \text{ m}^3/\text{s}$.

(b) The mass rate of flow is $\rho R = 69.8 \text{ kg/s}$.

Problemas 70 e 71: O tubo de Pitot (figura abaixo) é usado para medir a velocidade do ar nos aviões. Ele é formado por um tubo externo com pequenos furos B (quatro são mostrados na figura) que permitem a entrada de ar no tubo; este tubo está ligado a um dos lados de um tubo em forma de U. O outro lado do tubo em forma de U está ligado ao furo A na frente do medidor, que aponta no sentido do movimento do avião. Em A o ar fica estagnado, de modo que $v_A = 0$. Em B, porém, a velocidade do ar é presumivelmente igual à velocidade v do ar em relação ao avião.

(a) Suponha que o tubo contém álcool e que a diferença de nível (h) é $26,0 \text{ cm}$. Qual é a velocidade do avião em relação ao ar? Dados: a massa específica do ar sendo $1,03 \text{ kg/m}^3$; e a do álcool, 810 kg/m^3 .

(b) Caso o tubo de Pitot, em um voo a grande altitude, meça uma diferença de pressão de 180 Pa , qual seria a velocidade do ar, se a massa específica do ar nessa altitude é de $0,031 \text{ kg/m}^3$?



The plane's speed relative to the air is

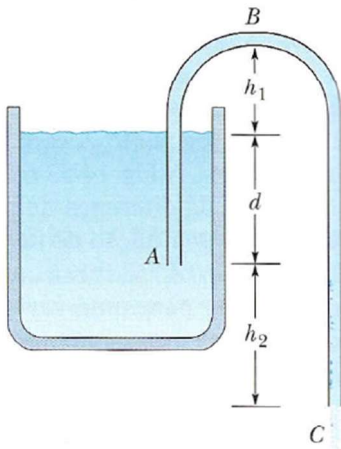
$$v = \sqrt{\frac{2\rho g h}{\rho_{\text{air}}}} = \sqrt{\frac{2(810 \text{ kg/m}^3)(9.8 \text{ m/s}^2)(0.260 \text{ m})}{1.03 \text{ kg/m}^3}} = 63.3 \text{ m/s}.$$

We use the formula for v obtained in the previous problem:

$$v = \sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho_{\text{air}}}} = \sqrt{\frac{2(180 \text{ Pa})}{0.031 \text{ kg/m}^3}} = 1.1 \times 10^2 \text{ m/s}.$$

Problemas Adicionais (Cap. 14)

Problema 77: A figura abaixo mostra um sifão, que é um tubo usado para transferir líquidos de um recipiente para outro. O tubo ABC deve estar inicialmente cheio, mas se esta condição é satisfeita o líquido escoar pelo tubo até que a superfície do líquido no recipiente esteja no mesmo nível que a extremidade A do tubo. O líquido tem uma massa específica de 1000 kg/m^3 e viscosidade desprezível. As distâncias mostradas na figura são: $h_1 = 25 \text{ cm}$, $d = 12 \text{ cm}$ e $h_2 = 40 \text{ cm}$.



- Com que velocidade o líquido sai do tubo no ponto C?
- Se a pressão atmosférica é $1,0 \cdot 10^5 \text{ Pa}$, qual é a pressão do líquido em B, o ponto mais alto do tubo?
- Teoricamente, até que altura máxima h_1 esse sifão pode fazer a água subir?

77. (a) We consider a point D on the surface of the liquid in the container, in the same tube of flow with points A , B and C . Applying Bernoulli's equation to points D and C , we obtain

$$p_D + \frac{1}{2} \rho v_D^2 + \rho g h_D = p_C + \frac{1}{2} \rho v_C^2 + \rho g h_C$$

which leads to

$$v_C = \sqrt{\frac{2(p_D - p_C)}{\rho} + 2g(h_D - h_C) + v_D^2} \approx \sqrt{2g(d + h_2)}$$

where in the last step we set $p_D = p_C = p_{\text{air}}$ and $v_D/v_C \approx 0$. Plugging in the values, we obtain

$$v_C = \sqrt{2(9.8 \text{ m/s}^2)(0.40 \text{ m} + 0.12 \text{ m})} = 3.2 \text{ m/s}.$$

(b) We now consider points B and C :

$$p_B + \frac{1}{2} \rho v_B^2 + \rho g h_B = p_C + \frac{1}{2} \rho v_C^2 + \rho g h_C.$$

Since $v_B = v_C$ by equation of continuity, and $p_C = p_{\text{air}}$, Bernoulli's equation becomes

$$\begin{aligned} p_B &= p_C + \rho g(h_C - h_B) = p_{\text{air}} - \rho g(h_1 + h_2 + d) \\ &= 1.0 \times 10^5 \text{ Pa} - (1.0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3)(9.8 \text{ m/s}^2)(0.25 \text{ m} + 0.40 \text{ m} + 0.12 \text{ m}) \\ &= 9.2 \times 10^4 \text{ Pa}. \end{aligned}$$

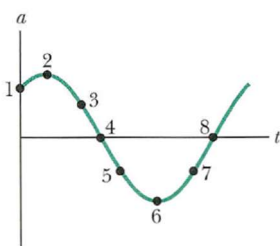
(c) Since $p_B \geq 0$, we must let $p_{\text{air}} - \rho g(h_1 + d + h_2) \geq 0$, which yields

$$h_1 \leq h_{1,\text{max}} = \frac{p_{\text{air}}}{\rho} - d - h_2 \leq \frac{p_{\text{air}}}{\rho} = 10.3 \text{ m}.$$

3. Capítulo 15 | Oscilações

3.1. Perguntas

Pergunta 1: O gráfico abaixo mostra a aceleração $a(t)$ de uma partícula que executa um MHS.



- Qual dos pontos indicados corresponde à partícula na posição $-x_m$?
- No ponto 4, a velocidade da partícula é positiva, negativa ou nula?
- No ponto 5, a partícula está em $-x_m$, em $+x_m$, em 0, entre $-x_m$ e 0 ou entre 0 e $+x_m$?

Respostas:

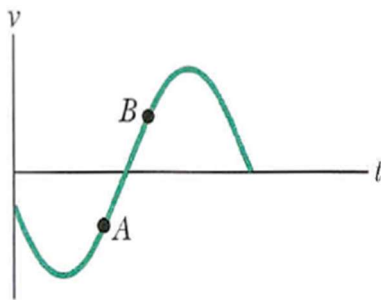
- Na posição $-x_m$, a velocidade é nula e a aceleração é máxima positiva. Portanto, apenas o ponto 2.
- O ponto 4 tem aceleração nula, o móvel está no caminho para longe da posição $-x_m$. Então, o ponto de aceleração nula corresponde à posição de equilíbrio do MHS ($x = 0$).
- O ponto 4 corresponde à $x = 0$, e o ponto 6 é o de aceleração máxima negativa (posição $+x_m$). Portanto, o ponto 5 é intermediário entre $x = 0$ e $x = +x_m$.

Pergunta 2: Qual das seguintes relações entre a aceleração “a” e o deslocamento “x” de uma partícula corresponde a um MHS? Assinale a alternativa correta:

- a. $a = 0,5x$ b. $a = 400x^2$ c. $a = -20x$ d. $a = -3x^2$

Resposta: um MHS ocorre quando a força resultante sobre o móvel é restauradora (negativa para posições positivas e vice-versa) e cujo módulo dependa do quadrado da posição. Então, usando a 2ª Lei de Newton, sabemos que a aceleração tem valor igual ao da força resultante dividido pela massa do móvel. Como a massa é constante, a dependência da aceleração com a posição tem que ter a mesma estrutura matemática que tem o valor da força resultante em função da posição. Resposta: d.

Pergunta 4: A velocidade $v(t)$ de uma partícula que executa um MHS é mostrada no gráfico abaixo.



I. A partícula está momentaneamente em repouso, está se deslocando em direção a $-x_m$, ou está se deslocando em direção a $+x_m$, em cada caso a seguir?

- (a) no ponto A do gráfico;
(b) no ponto B do gráfico;

II. A partícula está em $-x_m$, em $+x_m$, em 0, entre $-x_m$ e 0 ou entre 0 e $+x_m$ quando sua velocidade é representada em cada caso a seguir?

- (c) pelo ponto A do gráfico;
(d) pelo ponto B do gráfico;

III. A velocidade da partícula está aumentando ou diminuindo nos casos a seguir?

- (e) no ponto A do gráfico;
(f) no ponto B do gráfico.

Respostas:

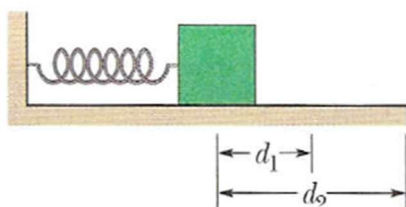
A velocidade máxima negativa (antes do ponto A) corresponde à passagem do móvel pela posição de equilíbrio ($x = 0$), e em sentido negativo do eixo da posição; e a velocidade máxima positiva (depois do ponto B) corresponde à, novamente, passagem do móvel pela posição de equilíbrio ($x = 0$), mas movendo-se no sentido positivo do eixo da posição. Entre os pontos A e B, temos o local de velocidade nula, que ocorre com o móvel na posição máxima (ou positiva, ou negativa) do movimento: antes de A, o móvel estava indo para posição negativa, e, depois de B, o móvel está indo para posições positivas. Portanto, entre A e B, onde fica o instante de velocidade nula, o objeto está na posição máxima negativa.

I. a) em direção a $-x_m$; b) em direção a $+x_m$.

II. c) entre $-x_m$ e 0; d) entre $-x_m$ e 0.

III. e) diminuindo; f) aumentando.

Pergunta 9: Na figura abaixo, um sistema bloco-mola é colocado em MHS em dois experimentos. No primeiro, o bloco é puxado até sofrer um deslocamento d_1 em relação à posição de equilíbrio, e depois liberado. No segundo, é puxado até sofrer um deslocamento maior d_2 , e depois liberado.



(a) A amplitude de qual dos experimentos é maior? Ou são iguais?

(b) O período de qual dos experimentos é maior? Ou são iguais?

(c) A frequência de qual dos experimentos é maior? Ou são iguais?

(d) A energia cinética máxima de qual dos experimentos é maior? Ou são iguais?

(e) A energia potencial máxima do movimento de qual dos experimentos é maior? Ou são iguais?

Respostas:

a) Amplitude maior onde o objeto foi deslocado para mais longe do equilíbrio (maior em 2);

b e c) Período e frequência são iguais se a massa e a mola são iguais (independem da amplitude);

d e e) Cinética máxima e potencial máxima são maiores onde a amplitude é maior (em 2).

3.2. Problemas por Seção

seção 15-3 A Lei do Movimento Harmônico Simples

Problema 1: Qual é a aceleração máxima de uma plataforma que oscila com uma amplitude de 2,20 cm e uma frequência de 6,60 Hz?

1. The textbook notes (in the discussion immediately after Eq. 15-7) that the acceleration amplitude is $a_m = \omega^2 x_m$, where ω is the angular frequency ($\omega = 2\pi f$ since there are 2π radians in one cycle). Therefore, in this circumstance, we obtain

$$a_m = \omega^2 x_m = (2\pi f)^2 x_m = (2\pi (6.60 \text{ Hz}))^2 (0.0220 \text{ m}) = 37.8 \text{ m/s}^2.$$

Problema 3: Em um barbeador elétrico a lâmina se move para a frente e para trás, ao longo de uma distância de 2,0 mm, em um movimento harmônico simples com uma frequência de 120 Hz. Determine, para o movimento:

- (a) A amplitude;
- (b) A velocidade máxima da lâmina;
- (c) O módulo da aceleração máxima da lâmina.

3. (a) The amplitude is half the range of the displacement, or $x_m = 1.0 \text{ mm}$.

(b) The maximum speed v_m is related to the amplitude x_m by $v_m = \omega x_m$, where ω is the angular frequency. Since $\omega = 2\pi f$, where f is the frequency,

$$v_m = 2\pi f x_m = 2\pi (120 \text{ Hz})(1.0 \times 10^{-3} \text{ m}) = 0.75 \text{ m/s}.$$

(c) The maximum acceleration is

$$a_m = \omega^2 x_m = (2\pi f)^2 x_m = (2\pi (120 \text{ Hz}))^2 (1.0 \times 10^{-3} \text{ m}) = 5.7 \times 10^2 \text{ m/s}^2.$$

Problema 4: Um corpo de 0,12 kg executa um movimento harmônico simples de amplitude 8,5 cm e período 0,20 s.

- (a) Qual é o módulo da força máxima que age sobre o corpo?
- (b) Se as oscilações são produzidas por uma mola, qual é a constante elástica dela?

4. (a) The acceleration amplitude is related to the maximum force by Newton's second law: $F_{\max} = ma_m$. The textbook notes (in the discussion immediately after Eq. 15-7) that the acceleration amplitude is $a_m = \omega^2 x_m$, where ω is the angular frequency ($\omega = 2\pi f$ since there are 2π radians in one cycle). The frequency is the reciprocal of the period: $f = 1/T = 1/0.20 = 5.0 \text{ Hz}$, so the angular frequency is $\omega = 10\pi$ (understood to be valid to two significant figures). Therefore,

$$F_{\max} = m\omega^2 x_m = (0.12 \text{ kg})(10\pi \text{ rad/s})^2 (0.085 \text{ m}) = 10 \text{ N}.$$

(b) Using Eq. 15-12, we obtain

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} \Rightarrow k = m\omega^2 = (0.12 \text{ kg})(10\pi \text{ rad/s})^2 = 1.2 \times 10^2 \text{ N/m}.$$

Problema 5: Um objeto que executa um movimento harmônico simples leva 0,25 s para se deslocar de um ponto de velocidade nula para o ponto seguinte do mesmo tipo. A distância entre esses pontos é 36 cm. Calcule, para o movimento:

- (a) O período;
- (b) A frequência;
- (c) A amplitude.

5. (a) During simple harmonic motion, the speed is (momentarily) zero when the object is at a “turning point” (that is, when $x = +x_m$ or $x = -x_m$). Consider that it starts at $x = +x_m$ and we are told that $t = 0.25$ second elapses until the object reaches $x = -x_m$. To execute a full cycle of the motion (which takes a period T to complete), the object which started at $x = +x_m$ must return to $x = +x_m$ (which, by symmetry, will occur 0.25 second *after* it was at $x = -x_m$). Thus, $T = 2t = 0.50$ s.

(b) Frequency is simply the reciprocal of the period: $f = 1/T = 2.0$ Hz.

(c) The 36 cm distance between $x = +x_m$ and $x = -x_m$ is $2x_m$. Thus, $x_m = 36/2 = 18$ cm.

Problema 6: Do ponto de vista das oscilações verticais, um automóvel pode ser considerado como estando apoiado em quatro molas iguais. As molas de um certo carro são ajustadas de tal forma que as oscilações têm uma frequência de 3,00 Hz.

(a) Qual é a constante elástica de cada mola se a massa do carro é 1450 kg e está igualmente distribuída pelas molas?

(b) Qual será a frequência de oscilação se cinco passageiros pesando, em média, 73,0 kg entrarem no carro e a distribuição de massa continuar uniforme?

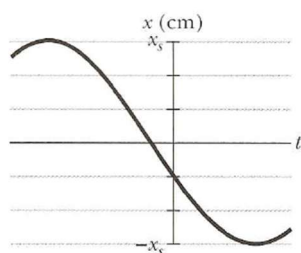
6. (a) Since the problem gives the frequency $f = 3.00$ Hz, we have $\omega = 2\pi f = 6\pi$ rad/s (understood to be valid to three significant figures). Each spring is considered to support one fourth of the mass m_{car} so that Eq. 15-12 leads to

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m_{\text{car}}/4}} \Rightarrow k = \frac{1}{4}(1450\text{kg})(6\pi \text{ rad/s})^2 = 1.29 \times 10^5 \text{ N/m}.$$

(b) If the new mass being supported by the four springs is $m_{\text{total}} = [1450 + 5(73)]$ kg = 1815 kg, then Eq. 15-12 leads to

$$\omega_{\text{new}} = \sqrt{\frac{k}{m_{\text{total}}/4}} \Rightarrow f_{\text{new}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1.29 \times 10^5 \text{ N/m}}{(1815/4) \text{ kg}}} = 2.68 \text{ Hz}.$$

Problema 10: Qual é a constante de fase do oscilador harmônico cuja função posição $x(t)$ aparece na figura abaixo se a função posição é da forma $x = x_m \cos(\omega t + \phi)$? A escala do eixo vertical é definida por $x_s = 6,0$ cm.



10. We note (from the graph) that $x_m = 6.00$ cm. Also the value at $t = 0$ is $x_0 = -2.00$ cm. Then Eq. 15-3 leads to

$$\phi = \cos^{-1}(-2.00/6.00) = +1.91 \text{ rad or } -4.37 \text{ rad}.$$

The other “root” (+4.37 rad) can be rejected on the grounds that it would lead to a positive slope at $t = 0$.

Problema 11: A função $x = 6,0 \cos(3\pi t + \pi/3)$, em unidades do SI, descreve o movimento harmônico simples de um corpo. Em $t = 2,0$ s, determine:

- (a) o deslocamento do movimento;
- (b) a velocidade do movimento;
- (c) a aceleração do movimento;
- (d) a fase do movimento;

- (e) a frequência do movimento;
 (f) o período do movimento.

11. (a) Making sure our calculator is in radians mode, we find

$$x = 6.0 \cos\left(3\pi(2.0) + \frac{\pi}{3}\right) = 3.0 \text{ m.}$$

(b) Differentiating with respect to time and evaluating at $t = 2.0 \text{ s}$, we find

$$v = \frac{dx}{dt} = -3\pi(6.0) \sin\left(3\pi(2.0) + \frac{\pi}{3}\right) = -49 \text{ m/s.}$$

(c) Differentiating again, we obtain

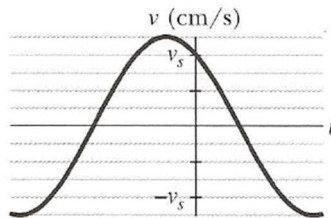
$$a = \frac{dv}{dt} = -(3\pi)^2(6.0) \cos\left(3\pi(2.0) + \frac{\pi}{3}\right) = -2.7 \times 10^2 \text{ m/s}^2.$$

(d) In the second paragraph after Eq. 15-3, the textbook defines the phase of the motion. In this case (with $t = 2.0 \text{ s}$) the phase is $3\pi(2.0) + \pi/3 \approx 20 \text{ rad}$.

(e) Comparing with Eq. 15-3, we see that $\omega = 3\pi \text{ rad/s}$. Therefore, $f = \omega/2\pi = 1.5 \text{ Hz}$.

(f) The period is the reciprocal of the frequency: $T = 1/f \approx 0.67 \text{ s}$.

Problema 12: Qual é a constante de fase do oscilador harmônico cuja função velocidade $v(t)$ aparece na figura abaixo se a função posição $x(t)$ é da forma $x = x_m \cos(\omega \cdot t + \phi)$? A escala do eixo vertical é definida por $v_s = 4,0 \text{ cm/s}$.

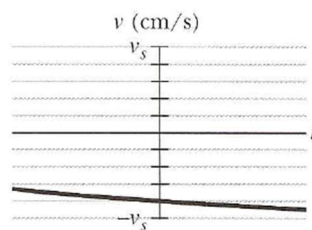
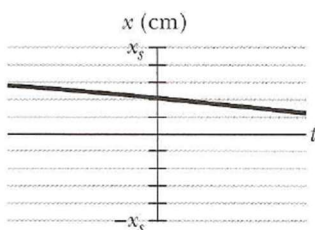


12. We note (from the graph) that $v_m = \omega x_m = 5.00 \text{ cm/s}$. Also the value at $t = 0$ is $v_0 = 4.00 \text{ cm/s}$. Then Eq. 15-6 leads to

$$\phi = \sin^{-1}(-4.00/5.00) = -0.927 \text{ rad or } +5.36 \text{ rad.}$$

The other “root” (+4.07 rad) can be rejected on the grounds that it would lead to a positive slope at $t = 0$.

Problema 20: As figuras abaixo são um gráfico parcial da função posição $x(t)$ de um oscilador harmônico simples com uma frequência angular de $1,20 \text{ rad/s}$; e um gráfico parcial da função velocidade $v(t)$ correspondente. As escalas dos eixos verticais são definidas por $x_s = 5,0 \text{ cm}$ e $v_s = 5,0 \text{ cm/s}$. Qual é a constante de fase do MHS se a função posição é da forma $x = x_m \cos(\omega \cdot t + \phi)$?



20. We note that the ratio of Eq. 15-6 and Eq. 15-3 is $v/x = -\omega \tan(\omega t + \phi)$ where $\omega = 1.20$ rad/s in this problem. Evaluating this at $t = 0$ and using the values from the graphs shown in the problem, we find

$$\phi = \tan^{-1}(-v_o/x_o\omega) = \tan^{-1}(+4.00/(2 \times 1.20)) = 1.03 \text{ rad (or } -5.25 \text{ rad)}.$$

One can check that the other “root” (4.17 rad) is unacceptable since it would give the wrong signs for the individual values of v_o and x_o .

Problema 22: Um oscilador harmônico simples é formado por um bloco de massa 2,00 kg preso a uma mola de constante elástica 100 N/m. Em $t = 1,00$ s, a posição e a velocidade do bloco são 0,129 m e 3,415 m/s.

- (a) Qual é a amplitude das oscilações?
- (b) Qual era a posição do bloco em $t = 0$ s?
- (c) Qual era a velocidade do bloco em $t = 0$ s?

22. Eq. 15-12 gives the angular velocity:

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{100 \text{ N/m}}{2.00 \text{ kg}}} = 7.07 \text{ rad/s}.$$

Energy methods (discussed in §15-4) provide one method of solution. Here, we use trigonometric techniques based on Eq. 15-3 and Eq. 15-6.

- (a) Dividing Eq. 15-6 by Eq. 15-3, we obtain

$$\frac{v}{x} = -\omega \tan(\omega t + \phi)$$

so that the phase $(\omega t + \phi)$ is found from

$$\omega t + \phi = \tan^{-1}\left(\frac{-v}{\omega x}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{-3.415 \text{ m/s}}{(7.07 \text{ rad/s})(0.129 \text{ m})}\right).$$

With the calculator in radians mode, this gives the phase equal to -1.31 rad. Plugging this back into Eq. 15-3 leads to $0.129 \text{ m} = x_m \cos(-1.31) \Rightarrow x_m = 0.500 \text{ m}$.

- (b) Since $\omega t + \phi = -1.31$ rad at $t = 1.00$ s, we can use the above value of ω to solve for the phase constant ϕ . We obtain $\phi = -8.38$ rad (though this, as well as the previous result, can have 2π or 4π (and so on) added to it without changing the physics of the situation). With this value of ϕ , we find $x_o = x_m \cos \phi = -0.251 \text{ m}$.

- (c) And we obtain $v_o = -x_m \omega \sin \phi = 3.06 \text{ m/s}$.

seção 15-4 A Energia do Movimento Harmônico Simples

Problema 28: Um sistema oscilatório bloco-mola possui uma energia mecânica de 1,00 J, uma amplitude de 10,0 cm e uma velocidade máxima de 1,20 m/s. Determine:

- (a) a constante elástica;
- (b) a massa do bloco;
- (c) a frequência de oscilação.

28. (a) The energy at the turning point is all potential energy: $E = \frac{1}{2}kx_m^2$ where $E = 1.00$ J and $x_m = 0.100$ m. Thus,

$$k = \frac{2E}{x_m^2} = 200 \text{ N/m}.$$

(b) The energy as the block passes through the equilibrium position (with speed $v_m = 1.20$ m/s) is purely kinetic:

$$E = \frac{1}{2}mv_m^2 \Rightarrow m = \frac{2E}{v_m^2} = 1.39 \text{ kg}.$$

(c) Eq. 15-12 (divided by 2π) yields

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}} = 1.91 \text{ Hz}.$$

Problema 29: Quando o deslocamento em um MHS é de metade da amplitude x_m , responda:

- (a) Que fração da energia total está na forma de energia cinética?
- (b) Que fração da energia total está na forma de energia potencial?
- (c) Para que deslocamento (em termos de fração da amplitude), a energia do sistema é metade energia cinética e metade energia potencial?

29. The total energy is given by $E = \frac{1}{2}kx_m^2$, where k is the spring constant and x_m is the amplitude. We use the answer from part (b) to do part (a), so it is best to look at the solution for part (b) first.

(a) The fraction of the energy that is kinetic is

$$\frac{K}{E} = \frac{E - U}{E} = 1 - \frac{U}{E} = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} = 0.75$$

where the result from part (b) has been used.

(b) When $x = \frac{1}{2}x_m$ the potential energy is $U = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{8}kx_m^2$. The ratio is

$$\frac{U}{E} = \frac{kx_m^2/8}{kx_m^2/2} = \frac{1}{4} = 0.25.$$

(c) Since $E = \frac{1}{2}kx_m^2$ and $U = \frac{1}{2}kx^2$, $U/E = x^2/x_m^2$. We solve $x^2/x_m^2 = 1/2$ for x . We should get $x = x_m/\sqrt{2}$.

Problema 31: Um objeto de 5,00 kg que repousa em uma superfície horizontal sem atrito está preso a uma mola com $k = 1000$ N/m. O objeto é deslocado horizontalmente 50,0 cm a partir da posição de equilíbrio e recebe uma velocidade inicial de 10,0 m/s na direção da posição de equilíbrio. Sobre essa situação, determine:

- (a) a frequência do movimento;
- (b) a energia potencial inicial do sistema bloco-mola;
- (c) a energia cinética inicial;
- (d) a amplitude do movimento.

31. (a) Eq. 15-12 (divided by 2π) yields

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1000 \text{ N/m}}{5.00 \text{ kg}}} = 2.25 \text{ Hz}.$$

(b) With $x_0 = 0.500 \text{ m}$, we have $U_0 = \frac{1}{2} kx_0^2 = 125 \text{ J}$.

(c) With $v_0 = 10.0 \text{ m/s}$, the initial kinetic energy is $K_0 = \frac{1}{2} mv_0^2 = 250 \text{ J}$.

(d) Since the total energy $E = K_0 + U_0 = 375 \text{ J}$ is conserved, then consideration of the energy at the turning point leads to

$$E = \frac{1}{2} kx_m^2 \Rightarrow x_m = \sqrt{\frac{2E}{k}} = 0.866 \text{ m}.$$

Problema 34: Se a constante de fase de um sistema bloco-mola em MHS é $\pi/6 \text{ rad}$ e a posição do bloco é dada por $x = x_m \cos(\omega t + \phi)$, qual é a razão entre a energia cinética e a energia potencial no instante $t = 0$?

34. We note that the ratio of Eq. 15-6 and Eq. 15-3 is $v/x = -\omega \tan(\omega t + \phi)$ where ω is given by Eq. 15-12. Since the kinetic energy is $\frac{1}{2} mv^2$ and the potential energy is $\frac{1}{2} kx^2$ (which may be conveniently written as $\frac{1}{2} m\omega^2 x^2$) then the ratio of kinetic to potential energy is simply

$$(v/x)^2 / \omega^2 = \tan^2(\omega t + \phi),$$

which at $t = 0$ is $\tan^2 \phi$. Since $\phi = \pi/6$ in this problem, then the ratio of kinetic to potential energy at $t = 0$ is $\tan^2(\pi/6) = 1/3$.

seção 15-5 Um Oscilador Harmônico Simples Angular

Problema 38: Uma esfera maciça com uma massa de 95 kg e 15 cm de raio está suspensa por um fio vertical. Um torque de $0,20 \text{ N}\cdot\text{m}$ é necessário para fazer a esfera girar $0,85 \text{ rad}$ e manter essa orientação. Qual é o período das oscilações que ocorrem quando a esfera é liberada?

38. From Eq. 15-23 (in absolute value) we find the torsion constant:

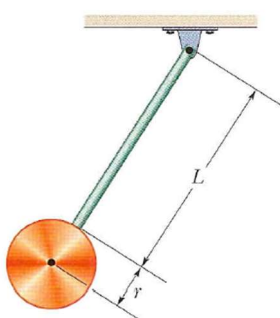
$$\kappa = \left| \frac{\tau}{\theta} \right| = \frac{0.20 \text{ N}\cdot\text{m}}{0.85 \text{ rad}} = 0.235 \text{ N}\cdot\text{m/rad}.$$

With $I = \frac{2}{5} mR^2$ (the rotational inertia for a solid sphere — from Chapter 11), Eq. 15-23 leads to

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{\frac{2}{5} mR^2}{\kappa}} = 2\pi \sqrt{\frac{\frac{2}{5} (95 \text{ kg})(0.15 \text{ m})^2}{0.235 \text{ N}\cdot\text{m/rad}}} = 12 \text{ s}.$$

seção 15-6 Pêndulos

Problema 43: Na figura abaixo, o pêndulo é formado por um disco uniforme de raio $r = 10,0 \text{ cm}$ e 500 g de massa preso a uma barra uniforme de comprimento $L = 500 \text{ mm}$ e 270 g de massa.



(a) Calcule o momento de inércia em relação ao ponto de suspensão.

(b) Qual é a distância entre o ponto de suspensão e o centro de massa do pêndulo?

(c) Calcule o período de oscilação.

43. (a) A uniform disk pivoted at its center has a rotational inertia of $\frac{1}{2}Mr^2$, where M is its mass and r is its radius. The disk of this problem rotates about a point that is displaced from its center by $r+L$, where L is the length of the rod, so, according to the parallel-axis theorem, its rotational inertia is $\frac{1}{2}Mr^2 + \frac{1}{2}M(L+r)^2$. The rod is pivoted at one end and has a rotational inertia of $mL^2/3$, where m is its mass. The total rotational inertia of the disk and rod is

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2}Mr^2 + M(L+r)^2 + \frac{1}{3}mL^2 \\ &= \frac{1}{2}(0.500\text{kg})(0.100\text{m})^2 + (0.500\text{kg})(0.500\text{m} + 0.100\text{m})^2 + \frac{1}{3}(0.270\text{kg})(0.500\text{m})^2 \\ &= 0.205\text{kg} \cdot \text{m}^2. \end{aligned}$$

(b) We put the origin at the pivot. The center of mass of the disk is

$$\ell_d = L + r = 0.500 \text{ m} + 0.100 \text{ m} = 0.600 \text{ m}$$

away and the center of mass of the rod is $\ell_r = L/2 = (0.500 \text{ m})/2 = 0.250 \text{ m}$ away, on the same line. The distance from the pivot point to the center of mass of the disk-rod system is

$$d = \frac{M\ell_d + m\ell_r}{M + m} = \frac{(0.500 \text{ kg})(0.600 \text{ m}) + (0.270 \text{ kg})(0.250 \text{ m})}{0.500 \text{ kg} + 0.270 \text{ kg}} = 0.477 \text{ m}.$$

(c) The period of oscillation is

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{(M+m)gd}} = 2\pi \sqrt{\frac{0.205 \text{ kg} \cdot \text{m}^2}{(0.500 \text{ kg} + 0.270 \text{ kg})(9.80 \text{ m/s}^2)(0.477 \text{ m})}} = 1.50 \text{ s}.$$

Problema 44: Um pêndulo físico é formado por uma régua de um metro, cujo ponto de suspensão é um pequeno furo feito na régua a uma distância “d” da marca de 50 cm. O período de oscilação é 2,5 s. Determine o valor de “d”.

44. We use Eq. 15-29 and the parallel-axis theorem $I = I_{\text{cm}} + mh^2$ where $h = d$, the unknown. For a meter stick of mass m , the rotational inertia about its center of mass is $I_{\text{cm}} = mL^2/12$ where $L = 1.0 \text{ m}$. Thus, for $T = 2.5 \text{ s}$, we obtain

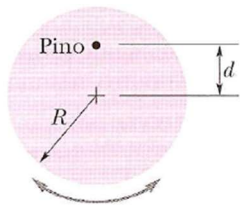
$$T = 2\pi \sqrt{\frac{mL^2/12 + md^2}{mgd}} = 2\pi \sqrt{\frac{L^2}{12gd} + \frac{d}{g}}.$$

Squaring both sides and solving for d leads to the quadratic formula:

$$d = \frac{g(T/2\pi)^2 \pm \sqrt{d^2(T/2\pi)^4 - L^2/3}}{2}.$$

Choosing the plus sign leads to an impossible value for d ($d = 1.5 > L$). If we choose the minus sign, we obtain a physically meaningful result: $d = 0.056 \text{ m}$.

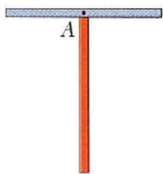
Problema 45: Na figura abaixo, um pêndulo físico é formado por um disco uniforme (de raio $R = 2,35 \text{ cm}$) sustentado em um plano vertical por um pino situado a uma distância $d = 1,75 \text{ cm}$ do centro do disco. O disco é deslocado de um pequeno ângulo e liberado. Qual é o período do movimento harmônico simples resultante?



45. We use Eq. 15-29 and the parallel-axis theorem $I = I_{\text{cm}} + mh^2$ where $h = d$. For a solid disk of mass m , the rotational inertia about its center of mass is $I_{\text{cm}} = mR^2/2$. Therefore,

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{mR^2/2 + md^2}{mgd}} = 2\pi \sqrt{\frac{R^2 + 2d^2}{2gd}} = 2\pi \sqrt{\frac{(2.35 \text{ cm})^2 + 2(1.75 \text{ cm})^2}{2(980 \text{ cm/s}^2)(1.75 \text{ cm})}} = 0.366 \text{ s.}$$

Problema 46: Um pêndulo físico é formado por duas régua de um metro de comprimento unidas da forma indicada na figura abaixo. Qual é o período de oscilação do pêndulo em torno de um pino que passa pelo ponto A situado no centro da régua horizontal?



46. To use Eq. 15-29 we need to locate the center of mass and we need to compute the rotational inertia about A . The center of mass of the stick shown horizontal in the figure is at A , and the center of mass of the other stick is 0.50 m below A . The two sticks are of equal mass so the center of mass of the system is $h = \frac{1}{2}(0.50 \text{ m}) = 0.25 \text{ m}$ below A , as shown in the figure. Now, the rotational inertia of the system is the sum of the rotational inertia I_1 of the stick shown horizontal in the figure and the rotational inertia I_2 of the stick shown vertical. Thus, we have

$$I = I_1 + I_2 = \frac{1}{12} ML^2 + \frac{1}{3} ML^2 = \frac{5}{12} ML^2$$

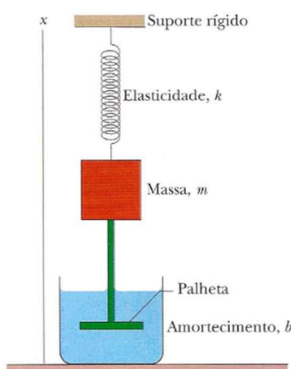
where $L = 1.00 \text{ m}$ and M is the mass of a meter stick (which cancels in the next step). Now, with $m = 2M$ (the total mass), Eq. 15-29 yields

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{\frac{5}{12} ML^2}{2Mgh}} = 2\pi \sqrt{\frac{5L}{6g}}$$

where $h = L/4$ was used. Thus, $T = 1.83 \text{ s}$.

seção 15-8 Movimento Harmônico Simples Amortecido

Problema 57: Na figura abaixo, o bloco possui uma massa de $1,50 \text{ kg}$ e a constante elástica é $8,00 \text{ N/m}$. A força de amortecimento é dada por $-b.v$, onde $b = 230 \text{ g/s}$. O bloco é puxado $12,0 \text{ cm}$ para baixo e liberado.



(a) Calcule o tempo necessário para que a amplitude das oscilações resultantes diminua para um terço do valor inicial.

(b) Quantas oscilações o bloco realiza nesse intervalo de tempo?

57. (a) We want to solve $e^{-bt/2m} = 1/3$ for t . We take the natural logarithm of both sides to obtain $-bt/2m = \ln(1/3)$. Therefore, $t = -(2m/b) \ln(1/3) = (2m/b) \ln 3$. Thus,

$$t = \frac{2(1.50 \text{ kg})}{0.230 \text{ kg/s}} \ln 3 = 14.3 \text{ s}.$$

(b) The angular frequency is

$$\omega' = \sqrt{\frac{k}{m} - \frac{b^2}{4m^2}} = \sqrt{\frac{8.00 \text{ N/m}}{1.50 \text{ kg}} - \frac{(0.230 \text{ kg/s})^2}{4(1.50 \text{ kg})^2}} = 2.31 \text{ rad/s}.$$

The period is $T = 2\pi/\omega' = (2\pi)/(2.31 \text{ rad/s}) = 2.72 \text{ s}$ and the number of oscillations is

$$t/T = (14.3 \text{ s})/(2.72 \text{ s}) = 5.27.$$

Problema 59: A amplitude de um oscilador fracamente amortecido diminui de 3,0% a cada ciclo. Que porcentagem da energia mecânica do oscilador é perdida em cada ciclo?

Resposta:

A energia mecânica inicial, para uma amplitude " x_m ", é:

$$E = \frac{k \cdot x_m^2}{2}$$

Se a amplitude decresce 3%, a amplitude final será 97% de x_m (inicial), e a energia mecânica final, então:

$$E_f = \frac{k \cdot x_{mf}^2}{2} = \frac{k \cdot (0,97 \cdot x_m)^2}{2} = 0,94 \cdot \frac{k \cdot x_m^2}{2} = 0,94 \cdot E$$

Redução de 6% na energia mecânica.

Problema 60: O sistema de suspensão de um automóvel de 2000 kg "cede" 10 cm quando o chassi é colocado no lugar. Além disso, a amplitude das oscilações diminui de 50% a cada ciclo. Considere que o peso é igualmente distribuído entre as rodas, fazendo com que cada um sustente 500 kg. Estime os valores:

(a) Da constante elástica (k);

(b) Da constante de amortecimento (b) do sistema mola-amortecedor.

60. (a) From Hooke's law, we have

$$k = \frac{(500 \text{ kg})(9.8 \text{ m/s}^2)}{10 \text{ cm}} = 4.9 \times 10^2 \text{ N/cm}.$$

(b) The amplitude decreasing by 50% during one period of the motion implies

$$e^{-bT/2m} = \frac{1}{2} \quad \text{where} \quad T = \frac{2\pi}{\omega'}.$$

Since the problem asks us to estimate, we let $\omega' \approx \omega = \sqrt{k/m}$. That is, we let

$$\omega' \approx \sqrt{\frac{49000 \text{ N/m}}{500 \text{ kg}}} \approx 9.9 \text{ rad/s},$$

so that $T \approx 0.63 \text{ s}$. Taking the (natural) log of both sides of the above equation, and rearranging, we find

$$b = \frac{2m}{T} \ln 2 \approx \frac{2(500 \text{ kg})}{0.63 \text{ s}} (0.69) = 1.1 \times 10^3 \text{ kg/s}.$$

Note: if one worries about the $\omega' \approx \omega$ approximation, it is quite possible (though messy) to use Eq. 15-43 in its full form and solve for b . The result would be (quoting more figures than are significant)

$$b = \frac{2 \ln 2 \sqrt{mk}}{\sqrt{(\ln 2)^2 + 4\pi^2}} = 1086 \text{ kg/s}$$

which is in good agreement with the value gotten “the easy way” above.

seção 15-9 Oscilações Forçadas e Ressonância

Problema 62: Nove pêndulos com os seguintes comprimentos são pendurados em uma viga horizontal: (a) 0,10; (b) 0,30; (c) 0,40; (d) 0,80; (e) 1,2; (f) 2,8; (g) 3,5; (h) 5,0; (i) 6,2 m. A viga sofre oscilações horizontais com frequências angulares na faixa de 2,00 rad/s a 4,00 rad/s. Quais dos pêndulos entram (fortemente) em oscilação?

62. With $\omega = 2\pi/T$ then Eq. 15-28 can be used to calculate the angular frequencies for the given pendulums. For the given range of $2.00 < \omega < 4.00$ (in rad/s), we find only two of the given pendulums have appropriate values of ω : pendulum (d) with length of 0.80 m (for which $\omega = 3.5 \text{ rad/s}$) and pendulum (e) with length of 1.2 m (for which $\omega = 2.86 \text{ rad/s}$).

Problema 63: Um carro de 1000 kg com quatro ocupantes de 82 kg viaja em uma estrada de terra com “costelas” separadas por uma distância média de 4,0 m. O carro trepida com amplitude máxima quando está a 16 km/h. Quando o carro para e os ocupantes saltam, qual é a variação da altura do carro?

63. With $M = 1000 \text{ kg}$ and $m = 82 \text{ kg}$, we adapt Eq. 15-12 to this situation by writing

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \sqrt{\frac{k}{M+4m}}.$$

If $d = 4.0 \text{ m}$ is the distance traveled (at constant car speed v) between impulses, then we may write $T = v/d$, in which case the above equation may be solved for the spring constant:

$$\frac{2\pi v}{d} = \sqrt{\frac{k}{M+4m}} \Rightarrow k = (M+4m) \left(\frac{2\pi v}{d} \right)^2.$$

Before the people got out, the equilibrium compression is $x_i = (M + 4m)g/k$, and afterward it is $x_f = Mg/k$. Therefore, with $v = 16000/3600 = 4.44 \text{ m/s}$, we find the rise of the car body on its suspension is

$$x_i - x_f = \frac{4mg}{k} = \frac{4mg}{M+4m} \left(\frac{d}{2\pi v} \right)^2 = 0.050 \text{ m}.$$

Problemas Adicionais (Cap. 15)

Problema 93: Um engenheiro possui um objeto de 10 kg de forma irregular e precisa conhecer o momento de inércia do objeto em relação a um eixo que passa pelo centro de massa. O objeto é preso a um fio esticado cuja orientação é a mesma do eixo. O fio possui uma constante de torção $\kappa = 0,50 \text{ N.m}$. Se este pêndulo de torção sofre 20 oscilações completas em 50 s , qual é o momento de inércia do objeto?

93. The time for one cycle is $T = (50 \text{ s})/20 = 2.5 \text{ s}$. Thus, from Eq. 15-23, we find

$$I = \kappa \left(\frac{T}{2\pi} \right)^2 = (0.50) \left(\frac{2.5}{2\pi} \right)^2 = 0.079 \text{ kg} \cdot \text{m}^2.$$

Problema 98: Um oscilador harmônico amortecido é formado por um bloco ($m = 2,00 \text{ kg}$), uma mola ($k = 10,0 \text{ N/m}$) e uma força de amortecimento ($F = -bv$). Inicialmente o bloco oscila com uma amplitude de $25,0 \text{ cm}$; devido ao amortecimento a amplitude cai a três quartos do valor inicial após quatro oscilações completas.

(a) Qual é o valor de b ?

(b) Qual é a energia “perdida” durante as quatro oscilações?

98. (a) We are told that when $t = 4T$, with $T = 2\pi / \omega' \approx 2\pi\sqrt{m/k}$ (neglecting the second term in Eq. 15-43),

$$e^{-bt/2m} = \frac{3}{4}.$$

Thus,

$$T \approx 2\pi\sqrt{(2.00\text{kg})/(10.0\text{N/m})} = 2.81 \text{ s}$$

and we find

$$\frac{b(4T)}{2m} = \ln\left(\frac{4}{3}\right) = 0.288 \Rightarrow b = \frac{2(2.00\text{ kg})(0.288)}{4(2.81\text{ s})} = 0.102 \text{ kg/s}.$$

(b) Initially, the energy is $E_o = \frac{1}{2}kx_{mo}^2 = \frac{1}{2}(10.0)(0.250)^2 = 0.313 \text{ J}$. At $t = 4T$,

$$E = \frac{1}{2}k\left(\frac{3}{4}x_{mo}\right)^2 = 0.176 \text{ J}.$$

Therefore, $E_o - E = 0.137 \text{ J}$.

Problema 109: As frequências de vibração dos átomos nos sólidos em temperaturas normais são da ordem de 10^{13} Hz . Imagine que os átomos estão ligados uns aos outros através de molas. Suponha que um átomo de prata em um sólido vibre com essa frequência e que todos os outros átomos estejam em repouso. Calcule a constante elástica efetiva. Um mol ($6,02 \cdot 10^{23}$ átomos) de prata tem uma massa de 108 g .

109. The mass is $m = \frac{0.108 \text{ kg}}{6.02 \times 10^{23}} = 1.8 \times 10^{-25} \text{ kg}$. Using Eq. 15-12 and the fact that $f = \omega/2\pi$, we have

$$1 \times 10^{13} \text{ Hz} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}} \Rightarrow k = (2\pi \times 10^{13})^2 (1.8 \times 10^{-25}) \approx 7 \times 10^2 \text{ N/m}.$$

Problema 110: Na Fig. 15-61, uma bola de demolição de 2500 kg balança na ponta de um guindaste. O comprimento do segmento de cabo que se move com a bola é 17 m. Considere o sistema se comportando como um pêndulo simples.

(a) Determine o período do balanço;

(b) O período depende da massa da bola?

110. (a) Eq. 15-28 gives

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{L}{g}} = 2\pi \sqrt{\frac{17 \text{ m}}{9.8 \text{ m/s}^2}} = 8.3 \text{ s}.$$

(b) Plugging $I = mL^2$ into Eq. 15-25, we see that the mass m cancels out. Thus, the characteristics (such as the period) of the periodic motion do not depend on the mass.